

La coopération interprétative à l'ère de la sémiose algorithmique

Projet postdoctoral

Résumé

Les systèmes génératifs livrent des objets *déjà interprétés* : la promenade inférentielle qui revenait au lecteur y est pré-exécutée par le calcul. Ce projet décrit ce régime — la **sémiose algorithmique** — selon trois gestes, et en tire les conséquences pour l'université comme lieu d'interprétation.

Cartographier, habiter, résister : pour une refonte sémiotique des études supérieures.

Cartographier

Décrire

Faire des reliefs probabilistes une carte lisible.

- attracteur statistique
- attracteur perceptif
- bifurcation probabiliste
- visible-pensant
- opérateurs perceptifs réels

Habiter

Protéger

Tenir le pas-encore-résolu contre la clôture prématurée.

- silence sémiotique
- le *Ma*
- l'inhabitation
- l'hésitation
- l'espace transitionnel (Winnicott)

Résister

Agir

Restituer à l'interprète la position de celui qui cherche.

- résistance sémiotique
- l'enquête seconde
- la promenade inférentielle
- l'émancipation (Rancière)
- la pédagogie de l'indétermination

Problème

Ma thèse (*L'accessibilité esthétique des mondes possibles au cinéma*, UQAM, 2022 (Prud'homme 2022)) a développé le concept d'*opérateurs d'accessibilité* : les signaux sémiotiques à double adresse par lesquels personnages et spectateurs franchissent les frontières entre mondes fictionnels. Ce projet examine la mutation contemporaine de cette mécanique. À l'ère de l'IA générative, les dispositifs qui orientent la sémiologie débordent les univers fictionnels et agissent comme des *opérateurs perceptifs réels* : images génératives, textes de LLM, synthèses automatisées et interfaces pédagogiques reconfigurent les conditions de la sémiologie elle-même. La frontière s'est déplacée entre le sujet interprétant et l'objet sémiotique.

Le concept pivot est la *coopération interprétative* d'Eco (Eco [1979] 1985) : tout objet sémiotique est une machine paresseuse dont les blancs appellent le voyage inférentiel du lecteur. L'IA générative effectue l'opération inverse : la **coopération interprétative retournée**. Optimisés pour converger vers les attracteurs sémiotiques d'un public, les systèmes génératifs livrent un objet déjà interprété, dont la crédibilité est immanente à la forme. La promenade inférentielle, qui était le travail de l'interprète, devient une opération pré-exécutée par le calcul ; le voyage est remplacé par une destination pré-calculée. La sémiotique décrit ce mécanisme avec une précision que ni la philosophie des techniques ni les sciences cognitives n'atteignent seules : la *sémiologie illimitée* de Peirce (Peirce 2009) cède à une convergence probabiliste où l'indice devient icône par calcul, et la véridiction greimassienne (Greimas et Courtés 1979) est pré-installée dans la forme. Là où Deleuze (Deleuze 1985) concevait l'*image-pensée* comme mise en crise de la pensée, le régime algorithmique anticipe la crise pour la désamorcer : l'indétermination y devient une anomalie à corriger.

L'enjeu est universitaire. L'université cultive depuis ses origines la coopération interprétative : lire des textes difficiles, tolérer l'indétermination (Eco 1965), défendre et réviser ses inférences. Quand l'IA court-circuite ce voyage, elle pose bien davantage qu'un problème d'intégrité académique : elle oblige à repenser les finalités mêmes de la formation, c'est-à-dire la nature du sujet sémiotique que l'université cherche à former.

Trois gestes

Le projet décrit la *sémiologie algorithmique* selon trois gestes complémentaires.

Cartographier

Geste diagnostique : décrire le milieu génératif comme un territoire de reliefs probabilistes (attracteurs, *surpondérations*, bifurcations) où une requête converge vers des formes pré-stabilisées. Le *visible-pensant* — régime des *images génératives* où la forme résout son propre interprétant — et la *textualité algorithmique*, son pendant discursif, figurent ici comme reliefs de la carte.

La contribution sémiotique propre : décrire la chaîne de transduction qui va de l'*attracteur statistique* à l'*attracteur perceptif*, le passage de l'indice au signe iconique médiatisé par le calcul. L'émergence des *autoencodeurs épars* (SAE) (Cunningham et al. 2023 ; Templeton et al. 2024), théorisés comme rendus partiels de l'*encyclopédie* computationnelle d'Eco (Eco 1992), fournit à ce geste un appui empirique inédit. Cet appui demande un traitement prudent, et le projet en fait un objet d'analyse au même titre qu'un instrument : ces dispositifs sont optimisés pour la reconstruction, objectif qui laisse ouverte la question de savoir si les traits obtenus correspondent à des concepts humainement valides. Le statut véridictoire de cette lisibilité reste à construire, ce qui en fait un objet sémiotique de plein droit.

Habiter

Geste anthropologique : nommer ce que la prolifération d'*agents* algorithmiques rend visible par contraste. Le *silence sémiotique* désigne l'intervalle entre la perception du signe et sa résolution en sens, condition structurelle de la créativité interprétative, ancrée dans l'ennui phénoménologique (Husserl, Heidegger), le *Ma* japonais (Saito 1997), la frontière lotmanienne (Lotman 2000) et l'*hésitation* d'Eco (Eco 1992). Son inverse est la *clôture prématurée*, pathologie structurelle des architectures agentiques dont chaque cycle appelle le suivant.

De ce geste naît le concept-charnière d'*inhabitation* — habiter un espace sémiotique sans le remplir — qui articule l'anthropologie de l'interprétation à la question institutionnelle : l'université fonctionne comme un espace transitionnel au sens de Winnicott (Winnicott 1971), et c'est cet entre-deux que la sémiosphère algorithmique menace de saturer.

Résister

Geste politico-pédagogique, contribution la plus originale du projet. La *résistance sémiotique* est une posture critique : l'*émancipation* du regard de Rancière (Rancière 2000), étendue au sujet interprétant dans sa totalité. Son protocole opératoire est l'*enquête seconde* : un « Blow Up algorithmique » qui transforme la sortie générée de destination en sonde et reprend la *promenade inférentielle* pré-exécutée. Le système génératif fonctionne comme un explicateur au sens du *Maître ignorant* (Rancière 1987) ; l'*enquête seconde* est la *contre-conduite* qui restitue à l'interprète la position de celui qui cherche.

Ce geste a une productivité propre. Reprendre la sortie générée pour l'agrandir, la déformer et en éprouver les limites relève de ce que Winnicott nomme le *jeu* — mode d'existence de la créativité dans l'espace potentiel, et versant actif de l'inhabitation dégagée au geste précédent. L'opération visée est l'*abduction* qui révisé l'habitude interprétative dont elle procède, ce que Peirce nomme un *habit-change* : critère qui distingue la création de la variation

stochastique d'un modèle dont les poids demeurent figés durant l'inférence. La créativité se mesure ainsi au déplacement de la règle, ce qui donne au troisième geste un critère opératoire plutôt qu'un plaidoyer en faveur de la lenteur.

Le troisième geste renvoie au premier par une asymétrie qui distingue la spirale d'une circularité. La cartographie stratégique est celle de l'appareil algorithmique, qui pose les attracteurs et impose ses reliefs comme des évidences ; la cartographie tactique est celle du sujet qui relit la carte comme un ensemble de choix repérables. Résister consiste à contre-cartographier, au sens où De Certeau nomme tactique la reprise, depuis une position dépourvue de lieu propre, d'un dispositif conçu ailleurs (Certeau et al. 1980).

Livrables : un diagnostic de l'état des études supérieures face à l'IA ; des dispositifs de pédagogie de l'indétermination valorisant structurellement l'hésitation, le silence et la lenteur comme compétences et instituant l'essai sans conséquence comme condition de l'apprentissage ; une contribution à la refonte des curricula fondée sur la formation d'un sujet sémiotique critique.

La mise à l'épreuve du dispositif s'effectue dans des cours de premier cycle en études cinématographiques, où l'analyse porte sur des objets dont la lecture exige un travail inférentiel de complétion. Trois séances consécutives articulent la sollicitation d'un système génératif, l'enquête seconde sur la sortie obtenue, et une restitution collective. Les traces produites — corpus de requêtes, carnets d'enquête, entretiens — sont codées au moyen d'une grille dérivée du glossaire, que le contact avec les données peut confirmer ou contraindre à réviser. La collecte est conditionnelle à l'approbation du comité d'éthique compétent.

Charnière — la spirale interprétative

Les trois gestes s'enroulent : cartographier rend possible d'habiter et de résister, ce qui produit de nouveaux reliefs à cartographier. Ce qui relance chaque tour est le *résidu interprétatif* : la part que la carte n'absorbe pas — anomalie, panne, intraduisible momentané. L'incident OpenClaw / Matplotlib (février 2026) en fournit la démonstration, le dysfonctionnement d'un agent ayant rendu observables trois opérations que la théorie ne nommait pas encore. Cette boucle ouverte est l'opposé structurel de la *clôture prématurée* — le principe méthodologique autant que le pari théorique du projet.

Méthode

L'enquête empirique traverse les trois gestes comme méthode transversale plutôt que comme volet distinct. Elle combine trois approches : l'analyse sémiotique des formes, qui décrit les attracteurs dominants d'un corpus généré ; l'analyse des dispositifs, qui traite les interfaces comme *opérateurs perceptifs réels* ; et des entretiens avec étudiants et enseignants, qui documentent l'expérience située du *court-circuit inférentiel*.

Corpus et terrain

Quatre types d'objets paradigmatiques :

Textes et images génératives de dernière génération, interrogés du point de vue de leurs attracteurs dominants — quelles formes sont surpondérées, quels corps, quels visages, quels espaces sont produits comme « naturels » ou « universels ».

Interfaces cognitives universitaires — plateformes, correction automatisée, assistants LLM — analysées comme **opérateurs perceptifs réels** qui reconfigurent l'acte d'apprendre en amont de tout usage.

Productions étudiantes assistées par IA, lues pour y repérer les traces du court-circuit inférentiel.

Incidents agentiques documentés — archives publiques de dépôts de code, fils de **tickets**, publications produites par des agents, dont l'incident OpenClaw / Matplotlib de février 2026 constitue le cas d'entrée. Cette famille rend la sémiose algorithmique observable dans ses traces, au-delà de ses seuls produits finis. Les interactions conduites avec des systèmes génératifs dans le cadre de la recherche sont versées au corpus et documentées comme cas.

À ces quatre familles d'objets s'ajoute un protocole pilote destiné à rendre l'attracteur observable chez des interprètes humains. La question opérationnelle : dans quelle mesure l'exposition à une production générative reconfigure-t-elle la distribution des parcours interprétatifs effectivement actualisés devant un même objet sémiotique ? Deux hypothèses la mettent à l'épreuve. La première (H1) : l'exposition préalable à une sortie générative installe un **attracteur perceptif induit** — la distribution des interprétations des sujets exposés converge de manière mesurable vers la configuration proposée par le modèle, et l'espace des hypothèses explorées s'en trouve déformé, par rétrécissement, déplacement ou élargissement local. La seconde (H2) : des groupes exposés aux sorties de modèles distincts sur le même objet se distribuent autour de configurations interprétatives distinctes, ce qui ferait de l'attracteur un phénomène cartographiable plutôt qu'une métaphore descriptive. Les deux hypothèses sont réfutables, et chaque issue — y compris négative — départage des mécanismes que la littérature récente confond : la réfutation de H2 distinguerait l'autorité épistémique générique des sorties génératives de l'attraction configurationnelle spécifique que le présent cadre postule. Le résidu du protocole — les lectures qui échappent à l'attracteur — alimente le geste 2 et fournit un appui empirique à l'enquête seconde du geste 3. Le dispositif est spécifié. Un court métrage à forte dispersion interprétative native, vérifiée par pré-test, et sans attracteur culturel préexistant, vérifié par sonde des modèles, est présenté en visionnement collectif à des groupes de premier cycle en études cinématographiques. L'exposition est individuelle et fixe : chaque condition reçoit la même sortie générative, produite par un modèle distinct et documentée dans tous ses paramètres (requête, modèle, version, échantillonnage, date) ; l'assignation aux quatre conditions — témoin et trois expositions — est aléatoire à l'intérieur de chaque section de cours, ce qui neutralise les effets de groupe. La consigne élicite le trajet interprétatif entier : lectures envisagées, lecture retenue, lectures écartées. Les copies sont codées en double insu au moyen d'une grille dérivée du glossaire — nœuds d'ambiguïté, isotopies, structures causales et marqueurs lexicaux pour la convergence ; richesse, dispersion et recouvrement pour l'espace des hypothèses ; clôture

ou suspension, marqueurs du court-circuit inférentiel et résidu pour le versant sémiotique. L'analyse factorielle des correspondances projette chaque copie dans un espace interprétatif commun où les centroïdes de groupes deviennent des objets visibles : la confirmation de H2 s'y lit comme la séparation des centroïdes exposés, chacun tiré vers la configuration de la sortie vue ; leur confusion mutuelle, jointe à leur écart au témoin, signerait l'autorité épistémique générique des sorties génératives (Cabitza et Colombo 2026) ; l'indistinction générale réfuterait H1. Les lectures qui échappent à l'attracteur sont archivées comme résidu interprétatif : le protocole produit ainsi le matériau de sa propre relance, conformément à la spirale. La collecte est conditionnelle à l'approbation du comité d'éthique compétent.

Contribution et posture

Les discours dominants sur l'IA et l'éducation oscillent entre enthousiasme intégrateur et panique régulatrice, deux positions qui traitent l'IA comme un outil neutre dont il faudrait gérer l'usage : le registre gestionnaire que ce projet prend pour objet de critique. Ce projet pose que l'IA générative agit comme un **opérateur perceptif réel**, qui reconfigure les conditions du voir, du lire, du penser et du croire indépendamment de l'usage. La question pédagogique devient : quelle écologie sémiotique l'université doit-elle construire pour que l'être humain reste le sujet de sa propre sémiotique ?

Articulation aux études critiques du numérique éducatif

Le champ des *critical studies of digital education* a établi une analyse solide du gouvernement par la mesure : les travaux de Ben Williamson (Williamson 2017) sur la datafication des systèmes éducatifs, ceux de Siân Bayne et de Jen Ross (Bayne et al. 2020 ; Ross 2023) sur les pédagogies numériques, ceux de Neil Selwyn (Selwyn 2019) sur l'automatisation de l'enseignement décrivent comment l'analytique, le score et la prédiction reconfigurent la gouvernance des institutions et la subjectivité des apprenants.

La sémiotique algorithmique décrit un régime adjacent : le gouvernement par la génération, où le dispositif produit l'objet sémiotique lui-même, avec sa cohérence et son évidence, en amont de toute mesure. Ce que la datafication fait à l'évaluation, la génération le fait à l'objet d'étude. Le projet se propose comme une extension de ce champ du côté de la production des formes, avec les instruments que la sémiotique a construits pour décrire la véridiction, l'inférence et l'interprétant. Il rejoint par là les travaux menés au Québec sur les cultures algorithmiques, notamment ceux de Jonathan Roberge (Roberge et Castelle 2021) sur les logiques sociales et culturelles de l'apprentissage automatique.

En **sémiotique**, le projet actualise les concepts fondamentaux dans le contexte de la production algorithmique et ouvre une sémiotique computationnelle. En **théorie des médias**, il articule la tradition française — Stiegler (Stiegler 2018), avec la pré-tention algorithmique comme déformation de la **rétenction tertiaire** ; Simondon (Simondon 2024) ; Rancière — aux sciences cognitives de la **cognition distribuée** (Hutchins (Hutchins 1995), Norman (Norman 1991)). En **sciences de l'éducation**, il propose de passer des compétences numériques à la formation sémiotique, en faisant de la résistance à la **sémiotique algorithmique** une compétence académique à part entière.

La posture est descriptive et anti-herméneutique, au sens de Bertrand Gervais (Gervais 2024) : décrire les régimes de sémiose que les sorties algorithmiques instaurent, et rouvrir par l'enquête seconde le processus que leur forme prétend clore. Cette description est la condition de toute pédagogie critique sérieuse.

Références

Sélection ; l'appareil complet figure dans la version longue du projet.

Bayne, Siân, Peter Evans, Rory Ewins, et al. 2020. *The Manifesto for Teaching Online*. MIT Press.

Cabitza, Federico, et Gianluca Colombo. 2026. « Beyond Epistemia : Epistemic Schizologia and Large Language Models as Techno-Semiotic Machines ». Prépublié juillet 28. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.25620>.

Certeau, Michel de, Luce Giard, et Pierre Mayol. 1980. *L'invention du quotidien*. 10/18 ; 1363 ; 1364. Union générale d'éditions.

Cunningham, Hoagy, Aidan Ewart, Logan Riggs, Robert Huben, et Lee Sharkey. 2023. « Sparse Autoencoders Find Highly Interpretable Features in Language Models ». Prépublié octobre 4. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.08600>.

Deleuze, Gilles. 1985. *L'image-temps*. Paris : Editions de Minuit.

Eco, Umberto. 1965. *L'oeuvre ouverte*. Points 107 Sciences humaines. Éditions du Seuil.

Eco, Umberto. (1979) 1985. *Lector in Fabula*. Grasset et Fasquelle.

Eco, Umberto. 1992. *Les limites de l'interprétation*. Grasset et Fasquelle.

Gervais, Bertrand. 2024. « Formes de l'identité-flux : figure-écran, profil de fiction et imagination artificielle ». *Revue des Sciences Humaines* 352 : 57-72. <https://doi.org/10.4000/rsh.4327>.

Greimas, Algirdas Julien, et Joseph Courtés. 1979. *Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Langue, linguistique, communication. Hachette.

Hutchins, Edwin. 1995. *Cognition in the Wild*. MIT Press.

Lotman, Jurij Michajlovič. 2000. *Universe of the Mind : A Semiotic Theory of Culture*. 1. U.S. paperback print. Indiana Univ. Press.

Norman, Donald. 1991. « Cognitive Artifacts ». In *Designing Interaction : Psychology at the Human-Computer Interface*.

Peirce, Charles S. (Charles Sanders). 2009. *The collected papers of Charles Sanders Peirce*. Édité par Charles 1897-2000. Hartshorne, Paul 1901-2002. Weiss, Arthur W. (Arthur Walter) Burks 1915-2008., et IntelLex Corporation. IntelLex Corp.

Prud'homme, François David. 2022. « L'accessibilité esthétique des mondes possibles au cinéma ». Université du Québec à Montréal.

Rancière, Jacques. 1987. *Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*. [Paris] : Fayard.

Rancière, Jacques. 2000. *Le partage du sensible. Esthétique et politique*. La Fabrique Éditions. <https://doi.org/10.3917/lafab.ranci.2000.01>.

Roberge, Jonathan, et Michael Castelle. 2021. *The Cultural Life of Machine Learning : An Incursion into Critical AI Studies*. Palgrave Macmillan.

Ross, Jen. 2023. *Digital Futures for Learning : Speculative Methods and Pedagogies*. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003202134>.

Saito, Yuriko. 1997. « The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency ». *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 55 (4) : 377-85. <https://doi.org/10.2307/430925>.

Selwyn, Neil. 2019. *Should Robots Replace Teachers ? AI and the Future of Education*. Polity Press.

Simondon, Gilbert. 2024. *Du mode d'existence des objets techniques*. Flammarion.

Stiegler, Bernard. 2018. *La technique et le temps : suivi de Le nouveau conflit des facultés et des fonctions de l'Anthropocène*. Essais. Librairie Arthème Fayard.

Templeton, Adly, Tom Conerly, Jonathan Marcus, et al. 2024. « Scaling Monosemanticity : Extracting Interpretable Features from Claude 3 Sonnet ». Transformer Circuits Thread. <https://transformer-circuits.pub/2024/scaling-monosemanticity/index.html>.

Williamson, Ben. 2017. *Big Data in Education : The Digital Future of Learning, Policy and Practice*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529714920>.

Winnicott, D. W. 1971. *Playing and Reality*. Basic Books.

Ce résumé décrit un projet en cours ; les formulations évoluent avec le travail. Pour la version longue ou pour discuter du projet, écrire à fdprudhomme@gmail.com.